

## 分组求和法（等差 + 等比拆分）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（通项可拆分）：

数列  $\{c_n\}$  的通项可表示为有限个可独立求和数列的代数和。

## 条件 2（等差和等比）：

设  $\{a_n\}$  为等差数列， $a_n = An + B$ （公差  $A$ ，首项  $A + B$ ）； $\{b_n\}$  为等比数列， $b_n = C \cdot q^{n-1}$ （首项  $C$ ，公比  $q \neq 1$ ）；且  $c_n = a_n + b_n$ 。

## 结论

## 结论一（分组求和法）：

直观描述：将复杂数列拆解为简单数列分别求和再相加。

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n c_k \\ &= \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k. \end{aligned}$$

特别地，当  $a_n = An + B, b_n = Cq^{n-1}$  时，

$$S_n = \frac{n}{2}[(A + B) + (An + B)] + \frac{C(1 - q^n)}{1 - q}.$$

## 推广结论（线性组合）：

直观描述：多项拆分后仍可分别求和再相加。对于  $c_n = a_n + b_n + d$ （ $d$  为常数），有

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}[(A + B) + (An + B)] + \frac{C(1 - q^n)}{1 - q} \\ &\quad + nd. \end{aligned}$$

## 理解说明

一句话直觉 分组求和法就是把复杂数列拆成几个简单数列，分别求和再加起来。

## 核心拆解

## 要点一（通项拆分）：

观察数列通项结构，将其拆分为有限个可独立求和数列的代数和。

**要点二（分别求和）：**

对拆出的每个简单数列，选用合适的求和公式计算前  $n$  项和。

**要点三（结果合并）：**

将各部分求和结果直接相加，得到原数列的前  $n$  项和。

**几何本质（加法分配律）** 求和运算  $\sum$  满足  $\sum(a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$ ，即求和号可以分配到每个加项。

**代数意义（线性性质）** 前  $n$  项和是关于通项的线性算子，因此拆分后分别求和与直接求和等价。

**考点价值**

- **考法一（等差等比直接套）：**题目直接给出  $a_n = An + B, b_n = Cq^{n-1}$  形式，代入公式即可。
- **考法二（含常数多类的组合）：**需要先拆出常数项（视为公差 0 的等差数列），再分别求和。

**顿悟点** 看到数列通项含有多项式、指数、常数等不同部分时，立刻想到拆开求和。

**使用场景**

- **场景一（等差 + 等比型）：**如  $c_n = 2n + 3^n$ 。
- **场景二（等差 + 等比 + 常数型）：**如  $c_n = 3n - 1 + 2 \cdot 4^n + 5$ 。

**证明**

**思路提示** 分组求和法本质是利用求和运算的线性性质，将拆分的各部分分别求和再相加。根据已知条件，将  $c_n = a_n + b_n$  代入  $S_n$  的定义，然后分别利用等差、等比数列求和公式得出结果。

**正式推导****步骤一（通项分解）：**

由条件知  $c_n = a_n + b_n$ 。

**理由：**题目假设数列  $\{c_n\}$  由等差数列  $\{a_n\}$  和等比数列  $\{b_n\}$  叠加而成。

**步骤二（求和定义）：**

$S_n = \sum_{k=1}^n c_k$ ，因为  $c_k = a_k + b_k$ ，所以  $S_n = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)$ 。

**理由：**将  $c_k$  代入前  $n$  项和的定义。

**步骤三（分配求和）：**

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k。$$

理由：有限项加法满足交换律与结合律，可将求和号拆开。

**步骤四（等差求和）：**

等差数列  $\{a_n\}$  的首项为  $a_1 = A + B$ ，末项为  $a_n = An + B$ ，项数为  $n$ ，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n a_k &= \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \\ &= \frac{n}{2}[(A + B) + (An + B)].\end{aligned}$$

理由：等差数列前  $n$  项和公式  $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ 。

**步骤五（等比求和）：**

等比数列  $\{b_n\}$  的首项为  $b_1 = C$ ，公比为  $q$  ( $q \neq 1$ )，项数为  $n$ ，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n b_k &= \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q} \\ &= \frac{C(1 - q^n)}{1 - q}.\end{aligned}$$

理由：等比数列前  $n$  项和公式  $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$  ( $q \neq 1$ )。

**步骤六（合并结果）：**

将步骤四、步骤五的结果代入步骤三，得

$$S_n = \frac{n}{2}[(A + B) + (An + B)] + \frac{C(1 - q^n)}{1 - q}。$$

理由：直接相加即得最终表达式。

**结论回扣** 此公式给出了等差 + 等比型数列分组求和的直接计算方法。若通项包含更多项（如常数），可类似拆分，道理相同。

**典型例题**

**例 1（基础）** 题目：已知数列  $\{c_n\}$  的通项  $c_n = 2n + 3^n$  ( $n \geq 1$ )，求前  $n$  项和  $S_n$ 。

解题步骤：

**第一步（通项拆分）：**

将  $c_n$  拆分为等差数列  $a_n = 2n$  和等比数列  $b_n = 3^n$ 。

理由： $2n$  是线性形式， $3^n$  是指数形式，符合等差 + 等比拆分。

第二步（等差求和）：

等差数列  $a_n = 2n$  的首项  $a_1 = 2$ ，末项  $a_n = 2n$ ，项数为  $n$ ，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n 2k &= \frac{n}{2}(2 + 2n) \\ &= n(n + 1).\end{aligned}$$

理由：等差数列求和公式  $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ 。

第三步（等比求和）：

等比数列  $b_n = 3^n$  的首项  $b_1 = 3$ ，公比  $q = 3$ ，项数为  $n$ ，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n 3^k &= \frac{3(3^n - 1)}{3 - 1} \\ &= \frac{3^{n+1} - 3}{2}.\end{aligned}$$

理由：等比数列求和公式  $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$  ( $q \neq 1$ )。

第四步（合并结果）：

将第二步和第三步的结果相加，得

$$S_n = n(n + 1) + \frac{3^{n+1} - 3}{2}.$$

理由：分组求和法。

关键结论：  $S_n = n(n + 1) + \frac{3^{n+1} - 3}{2}$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知数列  $\{c_n\}$  的通项  $c_n = 3n - 1 + 2 \cdot 4^n$  ( $n \geq 1$ )，求  $S_n$ 。

解题步骤：

第一步（通项拆分）：

将  $c_n$  拆分为等差数列  $a_n = 3n - 1$  和等比数列  $b_n = 2 \cdot 4^n$ 。

理由：  $3n - 1$  为一次函数， $2 \cdot 4^n$  为指数形式。

第二步（等差求和）：

等差数列  $a_n = 3n - 1$  的首项  $a_1 = 2$ ，末项  $a_n = 3n - 1$ ，项数  $n$ ，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (3k - 1) &= \frac{n}{2}(2 + 3n - 1) \\ &= \frac{n(3n + 1)}{2}.\end{aligned}$$

理由：等差数列求和公式。

### 第三步（等比求和）：

等比数列  $b_n = 2 \cdot 4^n$  的首项  $b_1 = 8$ ，公比  $q = 4$ ，项数  $n$ ，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n 2 \cdot 4^k &= \frac{8(4^n - 1)}{4 - 1} \\ &= \frac{8(4^n - 1)}{3}.\end{aligned}$$

理由：等比数列求和公式（ $q \neq 1$ ）。

### 第四步（合并结果）：

将第二步和第三步的结果相加，得

$$S_n = \frac{n(3n+1)}{2} + \frac{8(4^n - 1)}{3}.$$

理由：分组求和。

**关键结论：**  $S_n = \frac{n(3n+1)}{2} + \frac{8(4^n - 1)}{3}$ 。

**例 3（综合应用） 题目：** 已知数列  $\{c_n\}$  的通项  $c_n = 2n + (-3)^n + 5$ （ $n \geq 1$ ），求  $S_n$ 。**解题步骤：**

### 第一步（通项拆分）：

将  $c_n$  拆分为等差数列  $a_n = 2n$ 、等比数列  $b_n = (-3)^n$  和常数项  $d = 5$ 。

理由：符合等差、等比、常数三类结构。

### 第二步（等差求和）：

等差数列  $a_n = 2n$  的前  $n$  项和为

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1).$$

理由：等差数列求和公式（首项 2，末项  $2n$ ）。

### 第三步（等比求和）：

等比数列  $b_n = (-3)^n$  的首项  $b_1 = -3$ ，公比  $q = -3$ （ $q \neq 1$ ），项数  $n$ ，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (-3)^k &= \frac{(-3)(1 - (-3)^n)}{1 - (-3)} \\ &= \frac{-3(1 - (-3)^n)}{4} \\ &= \frac{3(-3)^n - 3}{4}.\end{aligned}$$

理由：等比数列求和公式  $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 。

**第四步（常数求和）：**

常数项  $d = 5$  的前  $n$  项和为  $\sum_{k=1}^n 5 = 5n$ 。

理由：常数数列求和。

**第五步（合并结果）：**

将第二步、第三步、第四步的结果相加，得

$$\begin{aligned} S_n &= n(n+1) + 5n + \frac{3(-3)^n - 3}{4} \\ &= n^2 + 6n + \frac{3(-3)^n - 3}{4}. \end{aligned}$$

理由：分组求和法。

**关键结论：**  $S_n = n^2 + 6n + \frac{3(-3)^n - 3}{4}$ 。

**易错提醒****易错点一（忽略公比分类）**

等比公比  $q = 1$  时仍使用  $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$  求和，导致分母为零错误。

**正确理解（分类讨论原则）：**

当  $q = 1$  时，数列为常数数列，前  $n$  项和为  $na_1$ ；当  $q \neq 1$  时使用公式。

**错因分析（公式适用忽略）：**

公式分母  $1 - q$  隐含  $q \neq 1$  前提，未分类讨论直接套用。

**易错点二（首项确认错误）**

错误地将通项表达式中的系数直接当作首项代入求和公式。如  $b_n = 2 \cdot 4^n$ ，误用首项 2，实际首项为  $2 \cdot 4 = 8$ 。

**正确理解（首项代入原则）：**

首项一定是  $n = 1$  时的通项值，必须将  $n = 1$  代入  $b_n$  计算。

**错因分析（形式模仿错误）：**

仅关注通项形式上的系数，忽略了指数的初始贡献。

**易错点三（漏加常数项）**

对于含常数项的数列（如  $c_n = a_n + b_n + d$ ），只计算等差和等比部分，未加常数项和  $nd$ 。

**正确理解（常数项求和）：**

常数项  $d$  可视为公差为 0 的等差数列，其前  $n$  项和为  $nd$ 。

**错因分析（思维遗漏）：**

容易被明显的等差、等比部分吸引全部注意力，简单常数项被疏忽。

**结论小结**

一句话核心 分组求和法就是把复杂数列拆成若干个可独立求和的简单数列，分别求和再相加。

**使用条件**

- 条件 1（通项可拆分）：数列的通项可分解为有限个可独立求和数列的代数和。
- 条件 2（求和公式已知）：每个简单数列的前  $n$  项和公式已知或可直接使用。

**关键提醒**

- 易错点（公比分类讨论）：等比数列公比  $q = 1$  时不可用  $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ ，应直接使用  $na_1$ 。
- 检查项（拆分核对完整）：拆分后确认所有部分（包括常数项）都被正确求和，最后合并无遗漏。